

Soluzione Tutorato 1

Trascrizione di Soluzione Tutorato 1 Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche
Università di Pavia, a.a. 2021/2022

Funzioni di più variabili reali Prime proprietà delle funzioni di più variabili reali.

Esercizio 1

Scrivi

(1) una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$; (2) una funzione $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$; (3) una funzione $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

$(0, 0)$
 $\mathbb{R}$.

Soluzione. Per esempio $f(x, y) = x + y$, $g(x, y, z) = xyz$; $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Esercizio 2

Rappresenta le curve di livello delle funzioni

(1) $f(x, y) = x^2 + y^2$; (2) $f(x, y) = 4x^2 + y^2$; (3) $f(x, y) = x^2 - y^2$; (4) $f(x, y) = x^2 + y^2$; (5) $f(x, y) = x^2 + y^2$; (6) $f(x, y) = x^2 - y^2$. Coordinate polari nel piano.

Esercizio 3

Rappresenta sul piano cartesiano i punti le cui coordinate

polari sono $(1, \theta)$ (i.e. $\theta = 1, \theta = \pi$), $(1, 1)$, $(2, 5/4)$. Esercizio 4 (Importante). Calcola il cambiamento di coordinate da cartesiane a polari rispetto al punto (x_0, y_0) .

Soluzione. il cambiamento di coordinate da cartesiane a polari (centrate nell'origine) e $x = \rho \cos(\theta)$, $y = \rho \sin(\theta)$ con $\rho \in [0, +\infty)$ e $\theta \in [0, 2\pi)$. Invece il cambiamento di coordinate da cartesiane centrate in $(0, 0)$ (che indichiamo con (x, y)) a cartesiane centrate in (x_0, y_0) (che indichiamo con (x', y')) e $x = x' + x_0$, $y = y' + y_0$. Per ottenere il cambiamento di coordinate da cartesiane a polari centrate in (x_0, y_0) , prima passiamo a coordinate cartesiane centrate in (x_0, y_0) e poi da queste alle coordinate polari. Otteniamo $x = x_0 + \rho \cos(\theta)$, $y = y_0 + \rho \sin(\theta)$. Limiti e continuità.

Esercizio 5

Scrivi

(1) una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ non costante che soddisfi $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 2$;

1

$(x,y) \rightarrow (0,0)$

Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche Università di Pavia, a.a. 2021/2022

(2) una funzione $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ non costante che soddisfi $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,1,1)} g(x, y, z) = 2$.

Soluzione. Per esempio $f(x, y) = x + y + 2$, $g(x, y, z) = x + y + z - 5$.

Esercizio 6

Determina se i seguenti limiti esistono e, in caso affermativo,

calcolali: (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$;

(2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy$; (3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} e^{xy}$; (4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 y + y^2 \sin(|x| + |y|)$; (5) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x e^{xy} + y$.

Soluzione. (1) non esiste; (2) non esiste; (3) 1; (4) 0; (5) 0. Esercizio 7 (Difficile). Spiega perché i seguenti limiti non esistono: (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y}{x^2 + y^2}$; (2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y}{x^2 + y^2}$; (3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{xy}$ e y ;

Soluzione. Nessuno di questi limiti esiste. Questo si verifica più facilmente in coordinate polari: tutte le funzioni che si ottengono dipendono solo da r e non da θ , quindi il limite per $r \rightarrow 0$ non esiste.

Esercizio 8

Determina se i seguenti limiti esistono e, in caso affermativo,

calcolali: (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$; (2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} y^2$;

2

$x + y$ (3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy$.

Soluzione. (1) 17; (2) +; (3) non esiste (per quanto discusso nell'esercizio precedente). Derivate parziali e gradiente.

Esercizio 9

Scrivi

(1) una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ non costante che abbia le derivate parziali nel punto $(1, 1)$; g
(2) una funzione $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ che non abbia la derivata parziale y ma g abbia x nel punto $(0, 0)$;

Soluzione. Per esempio $f = \sin(x) \cos(y)$ e $g = |y|$.

Esercizio 10

Calcola il gradiente di $f(x, y) = x^2xy + y^2$ in $(1, 1)$.

Soluzione. $\nabla f(1, 1) = (0, 0)$.

Esercizio 11

Determina se esistono le derivate parziali (cioè f_x e f_y) di $f(x, y) = \min_{x, y} \{x^2 + y^2\}$ nei punti $(0, 0)$; $(2, 4)$; $(2, 1)$; $(1, 1)$. Nei punti dove esistono, calcolale.

Soluzione. $\nabla f(0, 0) = \nabla f(1, 1) = (0, 1)$; $\nabla f(2, 4) = (0, 1)$; $\nabla f(2, 1)$ non esiste.